

Function Evaluations (real64)

No.	Equation	n	$[x_a, x_b]$	x_root	bisection	false pos	abkk	barycent	zhang	ridders	illinois	blendtff	itp	bdqrf	rbp	pegasus	toms748	brent	brentq	A&B	breth	muller	modab	chand
1	$\sin x - x/2$		$[\pi/2, \pi]$	1.895E+00	45	34	20	27	16	14	10	26	10	14	8	9	9	9	9	9	9	8	9	9
2			$[10^{-6}, 4 \cdot 10^{-6}]$	3.023E+00	46	1046	84	60	19	18	101	32	17	22	14	102	16	15	15	52	15	52	12	12
3			$[4 + 10^{-5}, 9 \cdot 10^{-5}]$	6.684E+00	45	1045	22	26	14	16	99	26	10	16	12	100	9	8	8	52	11	11	11	13
4			$[9 + 10^{-5}, 16 \cdot 10^{-5}]$	1.124E+01	45	1045	20	25	14	16	102	29	12	16	12	105	15	15	15	56	15	12	11	10
5			$[16 + 10^{-5}, 25 \cdot 10^{-5}]$	1.968E+01	45	1045	22	40	14	16	104	26	12	16	14	104	14	13	13	56	13	11	11	10
6			$[25 + 10^{-5}, 36 \cdot 10^{-5}]$	2.983E+01	44	1044	22	28	17	16	105	23	11	20	14	104	12	12	12	57	13	11	10	11
7	$-2\sum_{i=1}^{20} (2i-5)^2/(x-i^2)^3$		$[36 + 10^{-5}, 49 \cdot 10^{-5}]$	4.191E+01	44	1044	22	29	14	20	105	23	12	16	12	105	13	12	12	58	12	11	11	13
8			$[49 + 10^{-5}, 64 \cdot 10^{-5}]$	5.595E+01	44	1044	22	29	22	16	105	26	13	16	2044	107	13	12	12	60	12	49	11	13
9			$[64 + 10^{-5}, 81 \cdot 10^{-5}]$	7.199E+01	44	1044	84	29	18	18	106	80	21	28	2044	106	13	12	12	62	12	12	11	13
10			$[81 + 10^{-5}, 100 \cdot 10^{-5}]$	9.001E+01	43	1043	84	64	16	24	106	80	16	16	2043	106	13	12	11	62	12	12	12	13
11			$[100 + 10^{-5}, 121 \cdot 10^{-5}]$	1.100E+02	43	1043	20	34	17	14	106	23	13	14	12	106	12	11	11	61	11	11	11	13
12	$-nx e^{-x}$	40	$[-9, 31]$	0.000E+00	58	1058	30	56	18	4	50	38	18	20	20	176	22	16	16	132	18	14	14	14
12		100	$[-9, 31]$	0.000E+00	58	1058	30	56	20	4	50	38	18	20	20	176	22	16	16	132	18	14	14	14
12		200	$[-9, 31]$	0.000E+00	58	1058	30	56	20	4	51	38	18	20	20	176	22	16	16	132	18	14	15	14
13	$x^3 - 2x - x + 3$		$[-3, 2]$	-2.104E+00	47	46	18	40	18	17	15	35	11	18	36	13	12	12	12	13	12	52	12	12
14	$e^{-x} - x - \sin x$		$[0, 2]$	3.545E-01	48	16	18	28	14	14	10	20	10	12	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8
15		4	$[0, 5]$	6.687E-01	49	1049	20	25	16	18	19	29	49	16	18	17	15	14	14	106	14	14	13	12
15		6	$[0, 5]$	7.647E-01	48	1048	28	34	21	14	26	32	49	18	20	25	18	16	16	1048	16	18	13	12
15		8	$[0, 5]$	8.178E-01	48	1048	26	27	19	14	32	35	49	20	24	31	18	17	17	1048	17	21	14	13
15		10	$[0, 5]$	8.513E-01	48	1048	28	33	19	16	37	35	49	20	22	36	17	16	16	1048	17	24	14	13
15		12	$[0, 5]$	8.745E-01	48	1048	28	33	21	16	42	35	49	20	18	40	17	17	17	1048	17	26	15	14
16		4	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	24	34	18	16	19	32	13	14	16	17	13	15	15	53	14	13	13	12
16		6	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	24	33	17	12	24	32	14	16	16	22	13	15	15	906	15	16	13	12
16		8	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	22	48	17	16	29	32	20	18	18	29	15	15	15	1048	14	19	13	13
16		10	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	18	44	19	16	36	32	25	18	18	33	18	16	16	1048	15	22	14	13
16		12	$[0, 5]$	1.000E+00	48	1048	28	40	23	16	40	32	21	20	20	39	18	17	17	1048	15	24	14	13
17		8	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	59	23	12	33	32	38	18	16	30	22	15	15	37	14	15	14	12
17		10	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	44	22	16	39	35	38	22	18	34	22	16	16	49	15	16	14	12
17		12	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	43	22	16	44	35	38	20	20	37	22	16	16	72	15	17	14	13
17		14	$[-0.95, 4.05]$	1.000E+00	48	1048	28	45	24	16	49	35	38	20	20	40	24	17	17	129	16	19	14	14
18	$\sin x - 0.5$		$[0, 1.5]$	5.236E-01	47	17	18	25	14	14	11	23	10	12	8	8	9	9	9	9	9	9	9	8
19		1	$[0, 1]$	4.225E-01	47	20	18	17	12	10	9	23	9	10	8	8	7	7	7	7	6	7	9	7
19		2	$[0, 1]$	3.067E-01	47	28	20	29	14	10	11	26	11	12	10	9	8	9	9	8	8	8	9	8
19		3	$[0, 1]$	2.237E-01	48	32	20	21	14	10	10	23	11	12	10	10	10	9	9	9	9	9	10	9
19		4	$[0, 1]$	1.717E-01	48	33	18	24	15	12	12	29	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19		5	$[0, 1]$	1.383E-01	49	33	16	20	15	12	12	29	13	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19		10	$[0, 1]$	6.931E-02	50	34	22	25	16	12	13	32	14	14	12	11	11	11	11	12	11	11	11	11
19		20	$[0, 1]$	3.466E-02	51	35	24	24	17	12	11	32	15	14	14	11	11	12	12	13	12	12	12	12
19		40	$[0, 1]$	1.733E-02	52	36	18	31	18	14	14	35	16	14	14	13	13	13	13	15	13	13	13	13
19		60	$[0, 1]$	1.155E-02	52	37	24	28	19	14	14	35	23	16	16	13	13	14	14	16	13	13	15	14
19		80	$[0, 1]$	8.664E-03	52	37	26	29	19	14	15	35	17	16	16	13	13	14	14	15	14	14	14	14
20		100	$[0, 1]$	6.931E-03	52	38	28	29	18	14	15	35	16	16	16	13	13	14	14	16	14	14	15	14
20	$(1 + (1 - n)^2)x - (1 - nx)^2$	5	$[0, 1]$	3.840E-02	50	15	14	17	18	16	9	23	10	4	4	9	8	9	9	8	9	5	9	10
20		10	$[0, 1]$	9.900E-03	52	12	12	21	17	16	9	20	10	8	6	9	7	8	8	8	8	6	9	9
20		20	$[0, 1]$	2.494E-03	52	10	10	27	17	18	8	20	9	6	6	9	7	8	8	7	8	9	9	9
21		2	$[0, 1.01]$	5.000E-01	47	3	4	5	4	4	3	5	8	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
21		5	$[0, 1.01]$	3.460E-01	47	44	20	26	14	12	9	23	13	12	12	9	10	8	8	9	9	10	9	8
21		10	$[0, 1.01]$	2.451E-01	48	91	20	23	16	14	11	29	16	14	14	11	10	10	10	10	10	12	10	10
21		15	$[0, 1.01]$	1.955E-01	48	140	24	23	14	14	13	26	47	14	18	12	11	12	12	11	12	14	11	10
21		20	$[0, 1.01]$	1.649E-01	48	191	24	31	14	14	12	32	47	16	20	12	11	12	12	12	12	13	12	12
22		1	$[0, 1]$	2.755E-01	48	32	20	25	16	10	11	26	11	12	10	9	8	9	9	8	8	9	9	9
22		2	$[0, 1]$	1.378E-01	49	33	18	20	14	10	12	29	13	12	12	10	10	10	10	9	9	10	10	10
22		4	$[0, 1]$	1.031E-02	52	12	14	22	12	12	10	23	10	12	12	9	10	8	8	9	8	8	9	8
22		5	$[0, 1]$	3.617E-03	52	10	12	33	10	10	9	20	9	10	10	8	10	7	7	8	7	8	8	9
22		8	$[0, 1]$	4.109E-04	52	8	10	36	12	12	8	17	8	12	12	8	9	7	7	8	7	10	8	8
22		15	$[0, 1]$	2.599E-05	52	7	10	30	12	12	8	17	8	12	12	7	8	6	6	7	6	9	7	7
22		20	$[0, 1]$	7.669E-06	52	7	8	27	12	12	8	14	8	12	12	7	8	6	6	7	6	8	7	7
23		1	$[0, 1]$	4.011E-01	47	22	18	17	12	10	10	20	8	10	9	8	7	8	8	7	7	8	9	7
23		5	$[0, 1]$	5.162E-01	47	88	20	26	14	12	10	26	9	12	12	10	8	8	8	8	8	9	10	10
23		10	$[0, 1]$	5.395E-01	47	956	22	27	16	14	14	23	10	16	18	14	10	8	8	9	11	14	11	11
23		15	$[0, 1]$	5.482E-01	43	1043	22	32	16	14	18	26	11	16	38	17	11	11	11	9	11	28	12	12
23		20	$[0, 1]$	5.527E-01	40	1040	22	29	16	14	22	23	11	16	112	21	12	11	11	10	13	81	12	12
24		2	$[0.01, 1]$	5.000E-01	47	1047	22	29	8	12	14	26	16	14	12	14	14	4	4	5	5	9	8	9
24		5	$[0.01, 1]$	2.000E-01	48	1048	22	34	15															

54	x^a		[-10, 100]	0.000E+00	12	1012	22	52	22	19	97	21	13	25	25	132	38	35	35	79	35	50	12	12
55	x^{19}		[-1, 4]	0.000E+00	6	1006	9	12	9	9	82	7	4	9	2006	103	7	12	12	53	12	39	6	6
56			[-10, 100]	0.000E+00	10	1010	16	37	16	11	146	15	9	17	15	195	30	26	26	115	26	99	10	10
57	$\begin{cases} 0 & \text{if } x < 0.00038 \\ x e^{-1/x^4} & \text{otherwise} \end{cases}$		[-1, 4]	0.000E+00	6	1006	7	3	9	4	44	6	5	4	4	63	15	12	12	46	12	4	11	8
58			[-10, 100]	0.000E+00	10	3	4	8	4	4	3	5	9	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
59	$-(3062-0.38511e^x)/(0.61489+0.38511e^{-x})$		[2·10 ⁻⁴ , 2]	1.038E+00	47	1047	18	70	12	14	25	23	20	14	14	22	15	10	10	10	10	9	10	11
60	$-1013+1628/x$		[2·10 ⁻⁴ , 81]	1.038E+00	52	1052	24	54	21	26	30	35	25	26	26	27	30	18	18	14	16	15	17	15
61			[2·10 ⁻⁴ , 1]	7.032E-01	46	20	18	26	12	10	26	9	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
62	$e^x-2-0.01/x^2+0.000002/x^3$		[2·10 ⁻⁴ , 81]	7.032E-01	53	1053	30	27	20	16	36	38	15	22	17	109	31	21	21	112	21	35	15	14
63	x^3+4x^2-10		[0, 1.5]	1.365E+00	46	16	18	22	15	20	23	9	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	9
64	$\sin x-x^2+1$		[-2, -1]	-1.404E+00	45	33	16	22	14	12	11	23	9	10	8	9	9	9	9	9	9	7	9	8
65	$(x-1)^5-1$		[1, 2.1]	2.000E+00	45	28	20	32	16	10	12	29	15	12	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10
66	$\sin(x)e^x+\log(x^2+1)$		[-0.9, -0.1]	-6.032E-01	44	24	20	35	15	12	11	23	13	12	8	9	13	9	9	9	9	8	10	9
67	$e^{x^2+7x-30}-1$		[1, 3.1]	3.000E+00	45	62	24	56	17	14	15	32	47	14	18	14	14	12	12	19	12	14	13	12
68	$x-3\log x$		[1, 2.1]	1.857E+00	45	46	18	25	14	10	9	23	8	10	9	9	8	8	8	8	8	8	9	8
69	x^2-1		[0.1001, 10.0001]	1.000E+00	49	181	24	43	20	18	14	29	12	6	6	12	10	13	13	12	12	7	11	11
70	$x^2-1.0038273894+\sin(x/10000)$		[0.1001, 10.0001]	1.002E+00	49	1049	24	25	20	18	14	26	14	8	6	12	10	14	14	13	13	7	11	11
71	x		[-2.0001, 1.0001]	0.000E+00	51	3	4	5	4	4	3	5	10	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
72			[-0.0001, 1.0001]	0.000E+00	50	3	4	20	4	4	3	5	7	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
73	$(x-1)x^2-1$		[0, 5]	1.466E+00	47	1047	24	45	16	16	16	29	11	14	14	13	10	12	12	14	12	11	11	11
74	$((x-3)x-9)x-6$		[0, 8]	5.028E+00	46	1046	88	43	27	14	16	32	16	18	40	15	13	13	13	15	12	12	12	13
75			[-5, -3]	-3.544E+00	45	1045	20	47	16	16	15	32	17	14	20	14	11	13	13	15	12	47	12	12
76	$((x^2-27)x-54)x-10$		[-3, -2]	-2.270E+00	45	13	86	56	14	14	13	83	19	14	14	11	9	9	9	11	9	32	10	10
77			[-2, 0]	-2.065E-01	49	21	18	32	18	16	12	29	11	10	10	11	8	10	10	10	9	10	11	9
78			[0, 9]	6.020E+00	46	1046	86	50	21	18	22	89	12	14	14	22	12	14	13	23	13	54	12	12
79			[0, 2]	1.189E+00	46	62	18	47	16	18	13	32	11	12	12	11	9	12	12	12	11	11	12	12
80	$((x-20)x+133)x-330)x+236$		[2, 4]	3.425E+00	45	10	16	53	14	14	11	26	10	16	14	9	8	8	8	9	8	10	10	10
81			[4, 8]	6.575E+00	45	14	16	51	16	12	10	32	12	14	14	9	11	10	10	9	10	11	11	13
82			[8, 9]	8.811E+00	43	21	20	30	16	14	11	35	13	14	12	10	9	9	9	9	10	10	10	10
83	$(x-1)x^5-1$		[0, 3]	1.255E+00	47	1047	22	41	21	12	24	32	48	16	16	22	20	14	14	22	14	12	12	12
84	$((x^2-6)x-8)x-3)x^4-1$		[-5, 0]	-1.393E+00	48	1048	26	38	23	16	32	38	15	22	20	30	12	18	18	94	16	15	15	15
85			[0, 5]	3.000E+00	46	1046	26	48	15	22	41	80	15	22	40	40	19	15	15	41	16	20	13	14
86			[0, 2]	1.088E+00	47	1047	18	26	17	16	10	35	11	14	12	10	9	10	10	10	9	11	10	10
87	$((x-13)x+47)x-36-\sqrt{x}$		[2, 6]	4.633E+00	45	13	18	43	14	14	11	26	12	14	9	8	9	9	9	9	11	10	11	11
88			[6, 8]	7.261E+00	44	24	22	59	14	14	11	26	10	14	12	11	9	10	10	10	11	10	11	11
89	$10e^{1-x}(x-1)-1$		[0, 2]	1.112E+00	47	99	20	28	12	10	13	23	11	12	10	11	11	11	11	13	11	10	10	10
90			[2, 5]	4.577E+00	45	31	20	32	16	14	10	23	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	9	8
91	e^x+x-20		[2, 3]	2.842E+00	44	16	18	28	14	10	9	23	9	10	10	8	8	8	8	8	8	9	9	8
92	e^x+x-5		[0, 2]	1.307E+00	46	29	20	28	14	10	11	23	10	12	10	9	8	9	9	8	8	8	9	8
93	$(x-10)x+23-x^{0.4}$		[0, 6]	3.109E+00	47	52	22	58	14	20	14	35	14	12	10	12	12	11	11	12	11	10	11	12
94			[6, 8]	7.045E+00	44	24	20	30	12	12	10	26	12	8	6	9	8	9	9	9	8	6	9	7
95			[0, 1]	3.668E-01	47	14	16	28	12	12	9	20	9	12	8	7	7	8	8	7	8	7	8	7
96	$(0.04x-0.4)x+0.5-\sin x$		[1, 5]	3.574E+00	46	14	16	40	14	14	10	23	11	12	10	9	10	9	9	9	9	9	9	9
97			[5, 7]	5.788E+00	44	10	16	23	14	12	9	23	9	12	8	8	8	9	9	8	8	8	9	8
98			[7, 10]	9.213E+00	44	12	18	22	14	16	10	23	10	14	9	9	9	8	8	8	8	8	9	8
99	$\cos x+x$		[-10, 10]	-7.391E-01	50	14	18	34	14	14	12	29	12	14	9	10	10	8	8	9	9	9	10	9
100	$1-0.75x$		[-10, 10]	1.333E+00	50	3	4	5	4	4	3	5	12	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
101	$x^2+\sin(x/n)-0.25$	5	[0, 1]	4.100E-01	47	36	16	25	12	12	11	23	9	8	7	9	10	10	10	9	6	9	9	9
101		10	[0, 1]	4.525E-01	47	35	14	25	12	12	11	26	10	8	6	10	10	10	10	10	10	6	9	9
101		20	[0, 1]	4.756E-01	47	35	14	33	10	10	11	26	11	6	6	10	10	10	10	10	10	6	9	9
102	$(x-7/9)^3+0.001(x-7/9)$		[-10, 10]	7.778E-01	45	1045	28	51	24	24	23	32	15	24	84	33	37	30	30	24	31	107	17	19
103	x^2-3		[1, 2]	1.732E+00	45	16	18	31	14	12	9	23	9	4	4	8	7	8	8	8	8	4	9	8
104	x^2-5		[2, 7]	2.236E+00	47	1047	22	23	21	18	10	29	12	4	5	9	9	8	8	8	8	4	9	8
105	x^2-10		[3, 7]	3.162E+00	46	1046	22	23	16	16	10	29	10	8	6	10	8	8	8	8	9	6	10	9
106	x^2-x-2		[1, 4]	2.000E+00	46	42	18	25	14	14	10	3	10	4	4	10	10	10	10	9	9	4	9	9
107	x^2+2x-7		[1, 3]	1.828E+00	46	23	16	27	12	12	10	23	10	4	4	9	8	8	8	8	8	4	8	8
108	x^3-2		[0, 2]	1.260E+00	46	45	22	33	18	14	13	29	10	12	10	11	10	9	9	11	9	10	10	9
109	xe^x-7		[0, 2]	1.524E+00	46	1046	20	26	14	10	12	23	9	12	12	10	10	9	9	10	10	13	11	9
110	$x-\cos x$		[0, 1]	7.391E-01	46	14	16	31	14	12	9	23	9	12	8	8	7	8	8	8	7	8	8	8
111	$x\sin x-1$		[0, 2]	1.114E+00	47	8	14	31	12	12	8	20	9	12	8	7	7	7	7	7	7	8	8	8
112	$x\cos x+1$		[-2, 4]	2.074E+00	47	14	18	37	16	14	11	26	12	14	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10
113	$x^{10}-1$		[0, 1.3]	1.000E+00	46	1046	20	28	18	14	17	29	47	14	12	15	16	10	10	26	10	14	12	11
114	$x^2+e^{x/2}-5$		[1, 2]	1.649E+00	45	17	18	31	12	12	9	23	9	8	8	8	7	8	8	8	7	8	7	8
115	$\sin x \sin x+1$		[3, 4]	3.222E+00	44	47	20	49	18	14	10	23	9	10	10	10	9	9	9	9	9	8	9	9
116	e^x-3x-2		[2, 3]	2.125E+00	45	1045	20	17	16	12	9	23	9	10	8	10	8	8	8	8	8			